

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Barycentres et lignes de niveau

Configurations et transformations élémentaires du plan

TD Facile – Barycentres et lignes de niveau (Séries C, D, E, TI)

Appliquer directement les définitions, propriétés et formules du cours.

EXERCICE 1 Barycentre de deux points – Définition et construction

Soient A et B deux points distincts du plan et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$ tels que $\alpha + \beta \neq 0$. On note G le barycentre du système $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$.

1. Écrire la relation vectorielle caractéristique de G .
2. Exprimer le rapport $\frac{\vec{GA}}{\vec{GB}}$ en fonction de α et β .
3. Dans le cas $\alpha = 3$ et $\beta = 2$, construire le point G à la règle et au compas (décrire la construction en 3 étapes maximum).
4. Vrai ou Faux? Justifier : « Si $\alpha + \beta = 0$, le barycentre n'existe pas. »

EXERCICE 2 Barycentre de trois points – Barycentres partiels

Soient A, B, C trois points non alignés. On considère le système $\{(A, 2); (B, 3); (C, -4)\}$.

1. Calculer la somme des coefficients. Le barycentre G existe-t-il?
2. Déterminer le barycentre K du système partiel $\{(A, 2); (B, 3)\}$.
3. Exprimer $\vec{KG}$ en fonction de $\vec{KC}$.
4. En déduire si les points K, G, C sont alignés.

EXERCICE 3 Réduction d'expressions vectorielles

Soient A, B, C trois points du plan et M un point quelconque. On pose $\vec{u} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}$.

1. Calculer la somme des coefficients de $\vec{u}$.
2. Réduire $\vec{u}$ par rapport au point A (exprimer $\vec{u}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$).
3. Réduire $\vec{u}$ par rapport au point M (exprimer $\vec{u}$ en fonction de $\vec{MA}, \vec{MB}, \vec{MC}$ puis simplifier).
4. Existe-t-il un point G tel que $\vec{u} = k\vec{MG}$ pour tout M ? Si oui, donner k et la définition de G .

EXERCICE 4 Lignes de niveau : $MA^2 + MB^2 = k$ et $MA^2 - MB^2 = k$

Soient $A(-1; 0)$ et $B(3; 0)$ dans un repère orthonormé. On cherche l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que :

1. $MA^2 + MB^2 = 20$. Montrer qu'il s'agit d'un cercle. Préciser son centre et son rayon.
2. $MA^2 - MB^2 = 8$. Montrer qu'il s'agit d'une droite. Donner son équation cartésienne.
3. Tracer schématiquement ces deux lignes de niveau dans le même repère (indiquer les points caractéristiques).

EXERCICE 5 Lignes de niveau : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$ et $MA \cdot MB = k$

Soient $A(-2; 0)$ et $B(2; 0)$.

1. Déterminer l'ensemble E_1 des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -3$. Nature, centre, rayon.
2. Déterminer l'ensemble E_2 des points M tels que $MA \times MB = 5$. Donner l'équation cartésienne (on ne demande pas de tracer).
3. Parmi les affirmations suivantes, cocher la (ou les) bonne(s) :
 - ☐ E_1 est un cercle de centre I milieu de $[AB]$.
 - ☐ E_2 est une ellipse.
 - ☐ E_1 et E_2 n'ont pas de point commun.

EXERCICE 6 Propriétés générales – QCM et Vrai/Faux

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. Le barycentre de $\{(A,1); (B,1); (C,1)\}$ est le centre de gravité du triangle ABC .
2. Si G est le barycentre de $\{(A,\alpha); (B,\beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$, alors pour tout point M , $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = (\alpha + \beta)\vec{MG}$.
3. Multiplier tous les coefficients d'un système par -1 change le barycentre.
4. La ligne de niveau $MA^2 - MB^2 = k$ ($k \in \mathbb{R}$) est toujours une droite perpendiculaire à (AB) .
5. Si $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$, alors M appartient au cercle de diamètre $[AB]$.